Corrigé — Molécules et quantité de matière

Stabilité des entités, liaison covalente, schéma de Lewis, masse d'une entité, nombre d'entités, mole et constante d'Avogadro

Seconde — Physique-chimie · chapitre 4 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

1, 4, 3, 2. H_2O : **deux liaisons** O−H**, deux doublets non liants sur O**. CH_4 : **quatre liaisons** C−H.

CORRIGÉ — Exercice 2

$1{,}99 \times 10^{-26} + 2 \times 2{,}66 \times 10^{-26} = \underline{7{,}31 \times 10^{-26}\,\text{kg}}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$n = \frac{1{,}2\times10^{24}}{6{,}02\times10^{23}} \approx \underline{2{,}0\,\text{mol}}$; $N = 0{,}25 \times 6{,}02 \times 10^{23} \approx \underline{1{,}5 \times 10^{23}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

Pour **gagner en stabilité** : en partageant des électrons, chacun obtient la configuration d'un gaz noble (duet ou octet).

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

NH_3 : **3 liaisons** N−H**, 1 doublet non liant sur N**. CO_2 : O=C=O, deux doublets non liants sur chaque O.

CORRIGÉ — Exercice 6

$N = \frac{5{,}7}{5{,}68\times10^{-22}} \approx \underline{1{,}0 \times 10^{22}}$; $n = \frac{1{,}0\times10^{22}}{6{,}02\times10^{23}} \approx \underline{0{,}017\,\text{mol}}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$6{,}02 \times 10^{23} \times 2{,}99 \times 10^{-26} \approx 1{,}8 \times 10^{-2}\,\text{kg} = \underline{18\,\text{g}}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$N = \frac{1{,}500}{2{,}99\times10^{-26}} \approx 5{,}0 \times 10^{25}$; $n \approx \underline{83\,\text{mol}}$ (ou $\frac{1500}{18}$).

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $N = \frac{3{,}94\times10^{-3}}{3{,}27\times10^{-25}} \approx \underline{1{,}20 \times 10^{22}}$ atomes.
b) $n = \frac{1{,}20\times10^{22}}{6{,}02\times10^{23}} \approx \underline{0{,}020\,\text{mol}}$.
c) $6{,}02 \times 10^{23} \times 3{,}27 \times 10^{-25} \approx 0{,}197\,\text{kg} = \underline{197\,\text{g}}$.
d) $0{,}050 \times 197 \approx 9{,}9\,\text{g}$: **la seconde**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : même nombre d'atomes, mais des atomes de masses différentes.
b) Vrai.
c) Vrai.
d) Faux : en mol.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$N = \frac{5{,}0\times10^{-5}}{2{,}99\times10^{-26}} \approx 1{,}7 \times 10^{21}$; durée $\frac{1{,}7\times10^{21}}{3{,}2\times10^{7}} \approx \underline{5 \times 10^{13}}$ ans (des milliers de fois l'âge de l'Univers).